BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Relação entre grandezas (tabelas e gráficos)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Grandezas e seus tipos de relação
- 2. Lendo tabelas
- 3. Tipos de gráficos e como lê-los
- 4. Cálculos que mais caem
- 5. Proporção dentro de gráficos e composições
- 6. Boas práticas e estratégia de prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Grandezas e seus tipos de relação 2

2. Lendo tabelas 3

3. Tipos de gráficos e como lê-los 3

4. Cálculos que mais caem 4

5. Proporção dentro de gráficos e composições 4

6. Boas práticas e estratégia de prova 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais.
- Testar a proporcionalidade em uma tabela por meio da razão e do produto.
- Ler tabelas simples e de dupla entrada, identificando a base correta de cada porcentagem.
- Interpretar gráficos de colunas, linhas, setores, pictogramas e histogramas.
- Calcular diferenças, médias, variações percentuais e ângulos de setores a partir de dados.
- Evitar as armadilhas de escala, unidade e base de comparação que as bancas exploram.

Introdução

Questões de tabelas e gráficos testam duas habilidades ao mesmo tempo: ler a informação com precisão e fazer a conta certa sobre ela. O conteúdo matemático é simples (soma, diferença, média, porcentagem, regra de três), mas o enunciado vem carregado de dados e o candidato que não organiza a leitura perde tempo e erra.

A VUNESP, banca de referência, costuma apresentar um gráfico ou uma tabela com poucos números e pedir um cálculo derivado: a maior variação, a participação de uma parte no total, o valor que falta numa sequência proporcional. O banco do Bizu reúne 12 questões reais deste assunto, todas da VUNESP, em anos como 2010, 2012, 2014, 2019, 2023 e 2024, além de 15 questões autorais para treino.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 15 questões autorais e 12 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: VUNESP; anos: 2010, 2012, 2013, 2014, 2019, 2023, 2024, 2026.

1. Grandezas e seus tipos de relação

Grandeza é qualquer coisa que se possa medir ou contar: tempo, preço, distância, número de pessoas. Quando duas grandezas variam juntas, a relação entre elas pode ser de três tipos.

Relação	Característica	Exemplo
Diretamente proporcionais	A razão y/x é constante	Litros de combustível e valor pago
Inversamente proporcionais	O produto x · y é constante	Velocidade e tempo no mesmo trajeto
Não proporcionais	Nenhuma das duas é constante	Idade e altura de uma pessoa

Para testar uma tabela, calcule y/x e x · y em cada linha. Se a razão for sempre igual, a relação é direta; se o produto for sempre igual, é inversa; se nenhum se mantém, não há proporcionalidade.

Relação direta (y/x = 2,5)

x	2	4	6	10
y	5	10	15	25

Relação inversa (x · y = 60)

x	2	3	5	6
y	30	20	12	10

> **Bizu**
> Para completar uma tabela proporcional, ache primeiro a constante. Na direta, divida y por x; na inversa, multiplique. Depois use a constante para obter os valores que faltam.

2. Lendo tabelas

Uma tabela organiza dados em linhas e colunas. Antes de qualquer cálculo, faça a leitura de três elementos: o **título** (do que se trata), as **unidades** (milhares, reais, percentuais) e a existência de **linhas ou colunas de total**. Depois, identifique exatamente o que a questão pede: um valor isolado, uma soma, uma diferença ou uma porcentagem.

As **tabelas de dupla entrada** cruzam duas características. Veja um exemplo de resultado de um processo seletivo.

Resultado por sexo

	Aprovados	Reprovados	Total
Homens	50	50	100
Mulheres	30	30	60
Total	80	80	160

A pergunta "das mulheres, quantas foram aprovadas?" usa como base as 60 mulheres: 30/60 = 50%. Já a pergunta "dos aprovados, quantos são mulheres?" usa como base os 80 aprovados: 30/80 = 37,5%. Os números são os mesmos, mas as bases são diferentes e as respostas também.

> **Atenção**
> Em porcentagem sobre tabela, a expressão que vem depois de "das", "dos" ou "entre" indica a base (o denominador). Identifique a base antes de dividir.

Complete sempre os totais por linha e por coluna antes de responder. Muitas vezes a questão só pede uma subtração entre células, e os totais servem de conferência: a soma das linhas deve ser igual à soma das colunas.

3. Tipos de gráficos e como lê-los

Gráfico	Usado para	Como ler
Colunas ou barras	Comparar categorias ou períodos	Altura ou comprimento = valor
Linhas	Mostrar evolução no tempo	Subida = alta; descida = queda; reta horizontal = estabilidade
Setores (pizza)	Partes de um todo	Círculo = 100% = 360°
Pictograma	Dados com figuras	Cada figura vale o que a legenda diz
Histograma	Frequência por faixas de valores	Barras coladas; faixa no eixo horizontal

No **gráfico de setores**, cada 1% corresponde a 3,6° (pois 360° ÷ 100 = 3,6°). Assim, um setor de 25% tem 90°; um de 35% tem 126°; um de 12% tem 43,2°. O caminho inverso também cai: um setor de 72° representa 72 ÷ 3,6 = 20% do total e, se o total é 800 pessoas, corresponde a 160 pessoas.

No **gráfico de linhas**, a leitura de tendência é imediata, mas a questão normalmente pede valores: a diferença entre dois pontos, o maior crescimento entre períodos consecutivos ou o ponto de maior queda. Leia os valores nos eixos e só depois calcule.

Bizu
Procure em todo gráfico quatro itens: título, legenda, unidade e escala dos eixos. A banca costuma esconder a informação decisiva em um deles, como "em milhares" ou "em milhões".

Atenção
Um eixo vertical que não começa no zero faz uma pequena diferença parecer enorme. Compare números, não alturas visuais.

4. Cálculos que mais caem

Considere as vendas de uma loja: janeiro, 120; fevereiro, 150; março, 90; abril, 140. A partir dessa série, os cálculos clássicos são os seguintes.

- Total: 120 + 150 + 90 + 140 = 500.
- Média: 500 ÷ 4 = 125. Meses acima da média (estritamente maiores): fevereiro e abril; quem tem exatamente 125 não entra.
- Amplitude (maior menos menor): 150 − 90 = 60.
- Variação entre períodos consecutivos: fev − jan = +30; mar − fev = −60; abr − mar = +50. O maior crescimento foi de março para abril (+50), embora o maior valor da série seja de fevereiro.
- Participação de uma parte: abril representa 140/500 = 28% do total.

A **variação percentual** compara a diferença com o valor inicial: (final − inicial) ÷ inicial. De 250 para 300, a variação é 50/250 = 20%; de 200 para 150, é −50/200 = −25%. A base é sempre o valor de antes.

Atenção
O maior crescimento absoluto é a maior diferença entre leituras consecutivas, e não o maior valor da série. Se os intervalos entre as leituras tiverem tamanhos diferentes, a questão pode pedir a comparação por ano.

Outro tipo frequente é o resultado financeiro com meses positivos e negativos. Com receitas de 12, 9, 14 e 10 mil e resultados negativos de 15 e 4 mil, o saldo é (12 + 9 + 14 + 10) − (15 + 4) = 45 − 19 = 26 mil.

5. Proporção dentro de gráficos e composições

Muitos gráficos trazem a composição de uma mistura ou de um total. Nesse caso, a regra de três direta resolve. Se 600 litros do componente A aparecem em cada 9.000 litros de mistura, então em 150.000 litros há 150.000 ÷ 9.000 × 600 = 10.000 litros de A. O restante, 150.000 − 10.000 = 140.000 litros, é do componente B, e a diferença B − A é 130.000 litros.

Exemplo
Um gráfico de setores mostra o motivo das ocorrências atendidas em um mês: um setor de 90° para o tipo X, 126° para o tipo Y e o restante para o tipo Z. O restante é 360 − 90 − 126 = 144°, que equivale a 144 ÷ 3,6 = 40%. Se foram 500 ocorrências, o tipo Z teve 200.

Bizu
Quando o texto fala em "a cada" ou "para cada", monte uma regra de três direta. A razão do gráfico vale para qualquer tamanho de amostra.

Na comparação entre dois períodos longos, como a população de um país em dois censos, a diferença absoluta é a subtração simples. Entre 119,0 e 146,8 milhões, o crescimento foi de 27,8 milhões. Se a questão pedir crescimento por ano, divida pela quantidade de anos do intervalo.

6. Boas práticas e estratégia de prova

Um gráfico bem construído tem título, rótulos, legenda e escala adequada, de modo a mostrar a tendência dos dados com precisão. Essas informações são justamente o que o candidato deve ler antes de calcular.

1. Leia o enunciado e sublinhe o que se pede (valor, diferença, porcentagem, quantidade).
2. Observe título, unidades e legenda do gráfico ou da tabela.
3. Extraia apenas os números necessários, anotando-os ao lado.
4. Identifique a base da porcentagem, se houver.
5. Calcule e confira se a resposta cabe no contexto (percentual não passa de 100% em partes de um todo).

O pictograma usa figuras para representar quantidades, e cada figura vale a quantidade indicada na legenda. Um desenho pela metade vale metade do valor da figura inteira, e é aí que a banca costuma colocar a pegadinha.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Sabe-se que, para x = 2, y vale 30. Qual é o valor de y quando x = 5?

Resolução. Na relação inversa, o produto x · y é constante. Para x = 2 e y = 30, a constante é 2 × 30 = 60. Para x = 5: 5 · y = 60, portanto y = 12.

Resposta: y = 12.

Exemplo 2

Um gráfico de setores mostra a distribuição de 800 pessoas por faixa etária. A faixa de 18 a 25 anos ocupa um setor de 72°. Quantas pessoas pertencem a essa faixa?

Resolução. O círculo todo tem 360° e corresponde às 800 pessoas. Regra de três direta: 72/360 × 800 = 0,2 × 800 = 160. Outro caminho: 72 ÷ 3,6 = 20% e 20% de 800 = 160.

Resposta: 160 pessoas.

Exemplo 3

Uma tabela mostra o resultado de um processo seletivo: dos 100 homens, 50 foram aprovados; das 60 mulheres, 30 foram aprovadas. Qual é a porcentagem de mulheres entre os aprovados?

Resolução. Aprovados no total: 50 + 30 = 80. A base é o total de aprovados. Mulheres aprovadas: 30. Então 30/80 = 0,375 = 37,5%. Não confunda com a taxa de aprovação das mulheres (30/60 = 50%), que usaria outra base.

Resposta: 37,5%.

Exemplo 4

As vendas mensais de uma loja foram: janeiro, 120; fevereiro, 150; março, 90; abril, 140. Qual foi o maior crescimento absoluto entre dois meses consecutivos?

Resolução. Calculamos as diferenças consecutivas: 150 − 120 = +30; 90 − 150 = −60; 140 − 90 = +50. O maior crescimento é +50, de março para abril.

Resposta: 50 unidades, de março para abril.

Exemplo 5

As vendas de um produto passaram de 250 para 300 unidades. Qual foi a variação percentual?

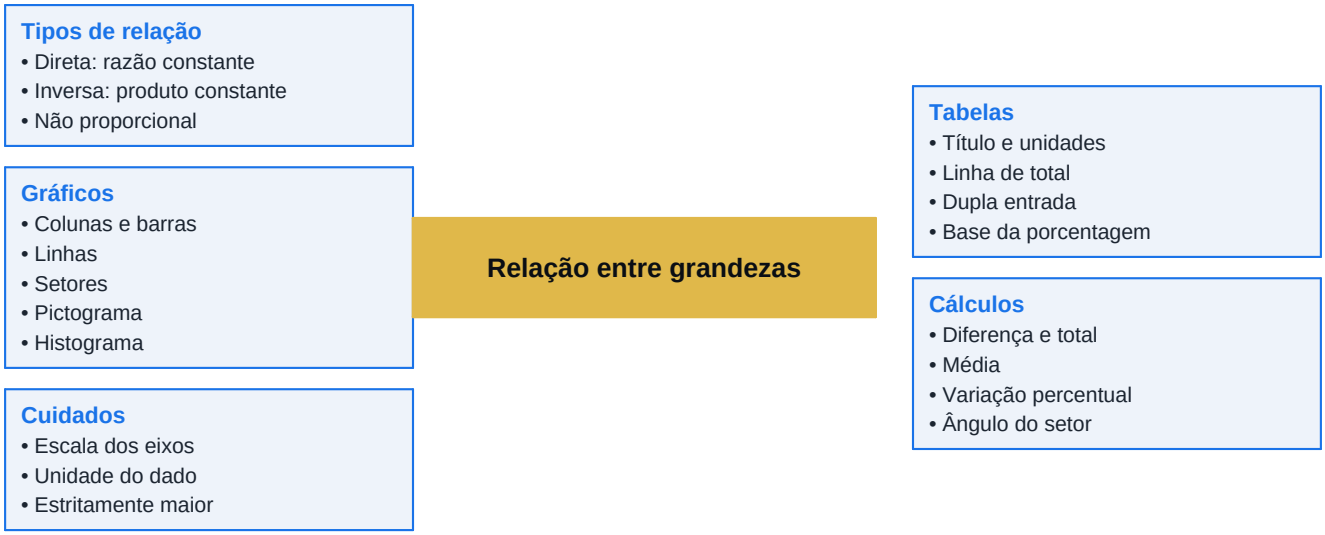
Resolução. A variação é a diferença dividida pelo valor inicial: (300 − 250) ÷ 250 = 50 ÷ 250 = 0,2 = 20%.

Resposta: Aumento de 20%.

Erros frequentes e pegadinhas

- Usar a base errada na porcentagem: "das mulheres" e "dos aprovados" têm denominadores diferentes.
- Confundir o maior valor da série com o maior crescimento; o crescimento é a diferença entre períodos consecutivos.
- Calcular a variação percentual dividindo pelo valor final em vez do valor inicial.
- Ignorar a unidade do eixo (milhares, milhões, percentual) e responder em ordem de grandeza errada.
- Incluir na contagem de "acima da média" quem tem exatamente o valor da média.
- Julgar proporções pela altura visual do gráfico, sem checar se o eixo começa no zero.
- Tratar como proporcionais duas grandezas que apenas crescem juntas (idade e altura).
- Esquecer que 1% do gráfico de setores equivale a 3,6° e tentar medir o ângulo a olho.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A tabela mostra o número de ocorrências registradas em um bairro, em um mês, segundo o tipo.

Furto: 36 | Roubo: 24 | Vandalismo: 18 | Outros: 42

A soma das ocorrências de furto e de roubo representa, do total registrado no mês, a porcentagem de

(A) 30%
(B) 40%
(C) 45%
(D) 50%
(E) 60%

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um gráfico de setores, uma categoria que representa 25% do total deve ser representada por um setor com ângulo central de

(A) 90°
(B) 25°
(C) 45°
(D) 120°
(E) 180°

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um treinamento, o tempo necessário para montar um equipamento depende do número de policiais trabalhando juntos, no mesmo ritmo, conforme a tabela.

Número de policiais: 2 | 3 | 4 | 6
Tempo (em horas): 12 | 8 | 6 | 4

Mantido o mesmo ritmo, o tempo necessário para 8 policiais montarem o equipamento é de

(A) 2 horas
(B) 3 horas
(C) 3 horas e 30 minutos
(D) 4 horas
(E) 5 horas

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A tabela mostra quantos dias de um mês tiveram determinado número de ocorrências graves em uma região.

Ocorrências por dia: 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de dias: 5 | 6 | 9 | 7 | 3

O número médio de ocorrências graves por dia, nesse mês, foi

(A) 1,7
(B) 2,0
(C) 1,9
(D) 2,1
(E) 2,5

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um gráfico de linhas mostra a arrecadação mensal de um fundo, em milhares de reais, de janeiro a maio: janeiro, 8; fevereiro, 12; março, 9; abril, 15; maio, 18.

Em relação ao mês imediatamente anterior, o maior aumento percentual ocorreu em

(A) fevereiro
(B) março
(C) abril
(D) maio
(E) janeiro

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A tabela mostra o consumo de combustível de uma viatura, mantido sempre o mesmo desempenho.

Distância percorrida (km): 40 | 64 | 96
Combustível consumido (L): 5 | 8 | 12

Para percorrer 180 km nas mesmas condições, a viatura consumirá

(A) 20 litros
(B) 22 litros
(C) 22,5 litros
(D) 24 litros
(E) 25 litros

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A tabela relaciona duas grandezas, x e y:
x = 2, y = 30 | x = 3, y = 20 | x = 4, y = 15 | x = 6, y = 10
Sobre essas grandezas, é correto afirmar que são

(A) diretamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 25
(B) não proporcionais, pois y diminui de forma irregular
(C) inversamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 13
(D) diretamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 12
(E) inversamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 12

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um gráfico de colunas mostra o número de atendimentos de um posto nos anos de 2021 a 2024: 200, 250, 300 e 270, respectivamente. O aumento percentual do número de atendimentos de 2022 para 2023 foi de

(A) 50%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 16,7%
(E) 10%

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A tabela mostra o resultado de uma etapa de um concurso:
Homens: 45 aprovados e 105 reprovados | Mulheres: 30 aprovadas e 70 reprovadas
Entre os candidatos aprovados, a porcentagem de mulheres é de

(A) 30%
(B) 12%
(C) 60%
(D) 40%
(E) 43%

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um gráfico de linhas, os pontos indicam o número de ocorrências de um batalhão em cada trimestre de um ano: 1º trimestre, 120; 2º trimestre, 150; 3º trimestre, 90; 4º trimestre, 140. Do 2º para o 3º trimestre, o número de ocorrências

(A) aumentou 40%.

(B) diminuiu 25%.

(C) diminuiu 40%.

(D) diminuiu 60%.

(E) diminuiu 66,7%.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O total é 36 + 24 + 18 + 42 = 120. Furto e roubo somam 60 ocorrências, e 60 ÷ 120 = 50%. As demais porcentagens vêm de somar categorias erradas ou de dividir por um total incorreto.

Questão 2 — Gabarito: A

O círculo inteiro tem 360°, que correspondem a 100%. 25% de 360° = 90°. 25° confunde percentual com grau; 45° seria 12,5%; 120° seria um terço; 180° seria 50%.

Questão 3 — Gabarito: B

As grandezas são inversamente proporcionais, pois o produto é constante: 2 x 12 = 3 x 8 = 4 x 6 = 6 x 4 = 24. Para 8 policiais, 8 x t = 24, logo t = 3 horas.

Questão 4 — Gabarito: C

São 30 dias e 0·5 + 1·6 + 2·9 + 3·7 + 4·3 = 57 ocorrências; 57 ÷ 30 = 1,9. Calcular a média simples dos valores 0 a 4 (igual a 2) ignora o número de dias de cada categoria.

Questão 5 — Gabarito: C

Os aumentos percentuais são: fevereiro, 4/8 = 50%; março teve queda; abril, 6/9 ≈ 66,7%; maio, 3/15 = 20%. O maior é o de abril. Comparar apenas os aumentos absolutos (4, 6 e 3 mil) ignora que as bases são diferentes.

Questão 6 — Gabarito: C

As grandezas são diretamente proporcionais: 40 : 5 = 64 : 8 = 96 : 12 = 8 km por litro. Assim, 180 : 8 = 22,5 litros.

Questão 7 — Gabarito: E

Em todas as linhas o produto x . y vale 60 (2 x 30, 3 x 20, 4 x 15, 6 x 10), então as grandezas são inversamente proporcionais. Para x = 5: y = 60 / 5 = 12. Não são diretamente proporcionais (a razão y/x muda); y = 13 é erro de cálculo; e há regularidade, sim: produto constante.

Questão 8 — Gabarito: B

De 250 para 300 houve aumento de 50 atendimentos. Em relação ao valor inicial: 50 / 250 = 0,20 = 20%. 25% é a variação de 2021 para 2022; 16,7% usa 300 como base; 50% confunde a quantidade com o percentual; 10% é a queda de 2023 para 2024.

Questão 9 — Gabarito: D

Total de aprovados: 45 + 30 = 75. Mulheres aprovadas: 30. Porcentagem: 30 / 75 = 0,40 = 40%. 30% é a taxa de aprovação entre as mulheres (30 / 100) e também no geral (75 / 250); 12% usa o total geral de candidatos (30 / 250); 60% é a porcentagem de homens entre os aprovados; 43% não resulta do cálculo.

Questão 10 — Gabarito: C

A variação foi de 90 - 150 = -60. Em relação ao 2º trimestre, -60/150 = -0,40, isto é, uma queda de 40%. A porcentagem deve ser calculada sobre o valor inicial (150), e não sobre o final.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Diretamente proporcionais: a razão y/x é constante; inversamente proporcionais: o produto x · y é constante.
- Para testar uma tabela, calcule y/x e x · y em cada linha.
- Leia título, unidades e legenda antes de calcular qualquer coisa.
- Em tabelas de dupla entrada, complete os totais e identifique a base da porcentagem.
- Gráfico de colunas compara categorias; de linhas mostra evolução; de setores mostra partes de um todo; histograma mostra frequência por faixas.
- No gráfico de setores, 360° = 100% e 1% = 3,6°.
- Variação percentual = (final − inicial) ÷ inicial.
- O maior crescimento é a maior diferença entre leituras consecutivas.
- Superar a média significa ser estritamente maior que ela.
- Eixo que não começa no zero exagera diferenças visuais.
- Pictograma: cada figura vale o que a legenda indica; figura pela metade vale metade.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.